компьютерного Центр обучения «СПЕЦИАЛИСТ» при МГТУ им. Н.Э.Баумана

Excel 2007
Прогнозирование и визуализация

© Павлов Николай Владимирович

Учебный Центр «Специалист»

www.specialist.ru

Москва, 2010

Оглавление

Прогнозирование 2
1. Методы прогнозирования 2
2. Выделение тренда 3
2.1. Скользящее среднее 3
2.2. Функции регрессионного анализа 3
2.3. Построение линий тренда 5
3. Учет сезонности 5
4. Оценка инвестиционной привлекательности проектов 6
5. Вариативный анализ «что – если» 7
5.1. Таблица подстановок 7
5.2. Сценарии 9
6. Оптимизация 10
6.1. Подбор параметра 10
6.2. Поиск решения 10
Визуализация 12
1. Диаграмма Ганта 12

Прогнозирование

1. Методы прогнозирования

Умение прогнозировать (предсказывать) будущее развитие событий - неотъемлемая и очень важная часть любого современного бизнеса. Спрогнозировать - с определенной долей вероятности, конечно - динамику цен на сырье и продукцию, спрос, прибыль от развития бизнеса в будущем - все это может сыграть решающее значение в жестких условиях нынешнего рынка и конкуренции. Давайте рассмотрим несколько способов прогнозирования - не очень сложных с точки зрения математики, но, одновременно, достаточно мощных и гибких для применения в современной жизни.

Все неохватное богатство методов современного прогнозирования в бизнесе можно условно поделить на три большие категории:

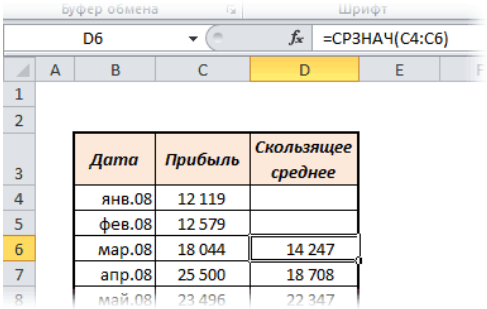
1. **Экспертные методы** - основываются на субъективной оценке текущего момента и перспектив развития. Эти методы целесообразно использовать для конъюнктурных оценок, особенно в случаях, когда невозможно получить непосредственную информацию о каком-либо явлении или процессе.
2. **Причинно-следственные методы** - предполагают, что существуют какие-либо факторы, влияющие на ситуацию и поведение исследуемого показателя. Например, на прибыль компании могут влиять колебания цен на нефть, курс доллара, изменение демографического состава населения и т.д. Поиск этих факторов, выбор из них наиболее важных и построение на их основе дальнейшего прогноза - суть этих методов.
3. **Методы анализа временных рядов** - основаны на предположении, что мы имеем набор значений параметров, замеренных через определенные промежутки времени и, проанализировав поведение этих параметров, можем распространить его на будущее, т.е. создать прогноз. При анализе, исходные данные обычно разделяют на составные компоненты (производят декомпозицию временных рядов):
    - **Тренд** - общее направление развития ситуации, общая тенденция.
    - **Сезонную составляющую** - периодически повторяющиеся колебания, оцениваемые коэффициенты сезонности.
    - **Случайные возмущения** – помехи, маскирующие основной тренд и сезонные колебания.

Именно о методах анализа временных рядов (применительно к Excel) и пойдет речь дальше.

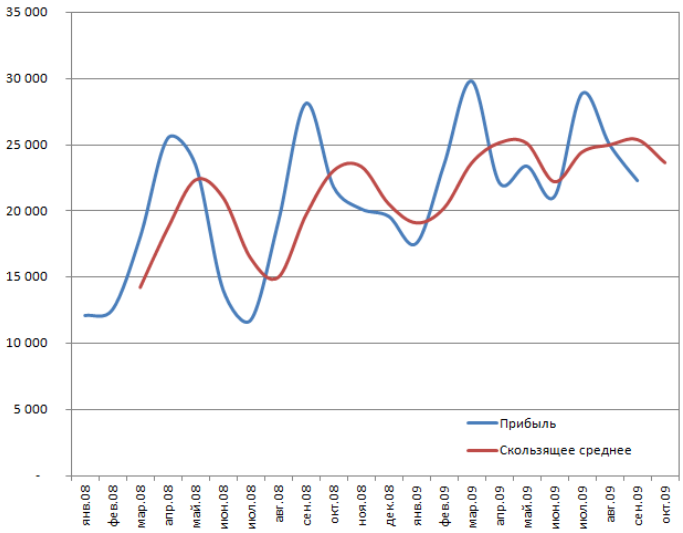
2. Выделение тренда

2.1. Скользящее среднее

Самый простой способ выделения тренда. Основан на идее укрупнения временного шага измерений с целью обобщения имеющихся данных. Так, например, можно месячные замеры какого-либо экономического параметра пересчитать в квартальные или годовые, сгладив тем самым случайные и сезонные колебания и выделив главную тенденцию:



Дата	Прибыль	Скользящее среднее
янв.08	12 119	
фев.08	12 579	
мар.08	18 044	14 247
апр.08	25 500	18 708
май.08	23 496	22 347



2.2. Функции регрессионного анализа

Допустим, что мы имеем прогнозируемую переменную Y (например, спрос на некоторый продукт) и некое количество исходных независимых параметров X_1, X_2, X_3 от которых зависит Y (это могут быть затраты на рекламу, демографические данные покупателей, уровень платежеспособности населения и т.д.)

Прогнозирование по методу регрессионного анализа предполагает, что можно вывести уравнение некоей функции:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3 \dots),$$

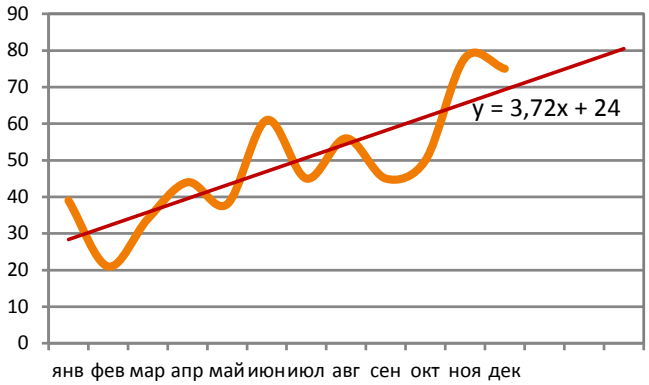
которая будет достаточно точно описывать результирующий параметр, и которую затем можно использовать для прогноза будущих значений.

В Excel этот метод реализован, в частности, с помощью функций ПРЕДСКАЗ (FORECAST), ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) и РОСТ (GROWTH).

Функция ПРЕДСКАЗ (FORECAST)

Принцип работы этой функции несложен - мы предполагаем, что исходные данные можно интерполировать (сгладить) некой прямой с классическим линейным уравнением:

$$y = kx + b$$



Для построения этой прямой Excel использует известный *метод наименьших квадратов*. Суть этого метода в том, что наклон и положение линии тренда подбирается так, чтобы сумма квадратов отклонений исходных данных от построенной линии тренда была минимальной.

Построив эту прямую и продлив ее вправо за пределы известного диапазона - получим искомый прогноз.

Синтаксис функции **ПРЕДСКАЗ** следующий

=ПРЕДСКАЗ(X; Известные_значения_Y; Известные_значения_X), где

- **X** - точка, для которой мы делаем прогноз
- **Известные_значения_Y** - известные нам значения зависимой переменной
- **Известные_значения_X** - известные нам значения независимой переменной

Функция ТЕНДЕНЦИЯ (TREND)

Эта функция представляет собой более сложную модификацию предыдущей функции. ПРЕДСКАЗ работает только с двумя одномерными массивами исходных данных, а функция ТЕНДЕНЦИЯ может анализировать сразу несколько наборов исходных параметров, выявляя их влияние на результирующие данные и выделяя тренд методом наименьших квадратов. Поскольку эта функция обрабатывает уже не один, а несколько наборов данных, ее в большинстве случаев необходимо вводить как *формулу массива* (т.е нажимая Ctrl+Shift+Enter).

Синтаксис функции следующий:

=ТЕНДЕНЦИЯ(Известные_значения_Y; Известные_значения_X; Новые_значения_X; Конст), где

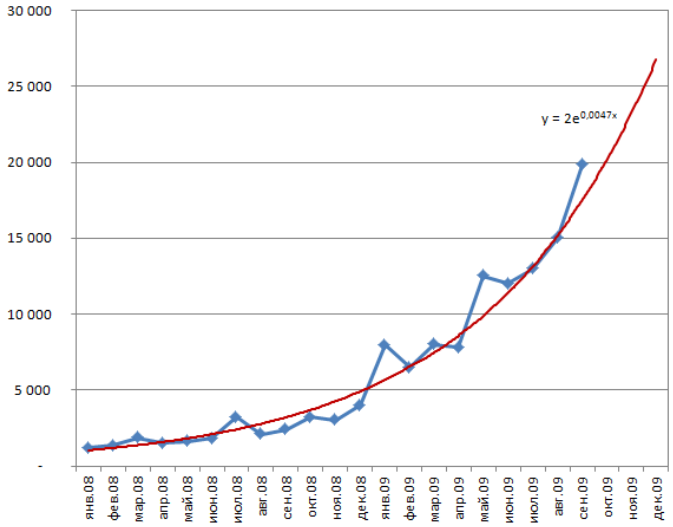
- **Известные_значения_Y** – диапазон ячеек, содержащих известные значения результирующего параметра
- **Известные_значения_X** – диапазон ячеек, содержащих наборы влияющих переменных (должен соответствовать по размерам диапазону Y)
- **Новые_значения_X** – диапазон со значениями влияющих переменных в будущих периодах для которых производится прогнозирование
- **Конст** – необязательный параметр, уточняющий должен ли график проходить через нулевую точку (можно не указывать)

Функция РОСТ (GROWTH)

Этот метод выделения тренда основан на предположении, что изменение исследуемого параметра можно описать экспоненциальной функцией:

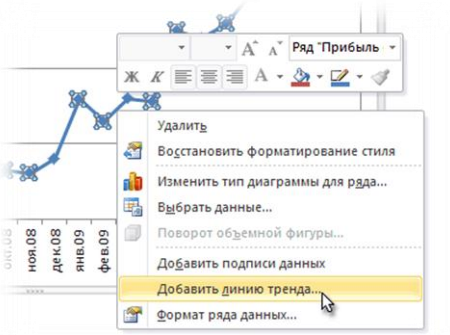
$$y = ae^{kx}$$

Особенность этой функции – быстрый валообразный рост за относительно небольшой промежуток времени. Поэтому подобный способ прогнозирования подходит для весьма специфических задач (стартапы, революционно новые виды бизнеса без конкуренции, сложные проценты и т.п.)



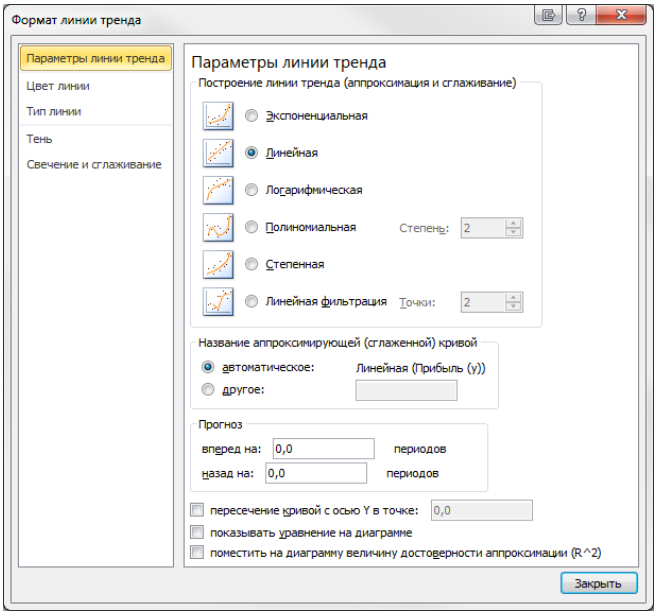
2.3. Построение линий тренда

Для визуализации либо в случае, когда не требуется большой точности - можно отобразить линию тренда и прогноз с ее помощью прямо на графике. Для этого диаграмма должна быть двумерной типа *Гистограмма, График, С областями* и т.п.



Выделите на диаграмме нужный ряд данных и затем щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите команду **Добавить линию тренда (Add trendline).**

В открывшемся окне можно выбрать тип линии для построения:



Прогноз вперед на … периодов (Forecast to forward) – позволяет продлить линию тренда за пределы известных данных диаграммы.

Флажок **Показать уравнение на диаграмме (Show equation on chart)** выведет математическую формулу, по которой строится линия тренда прямо на график для дальнейшего использования.

Флажок **Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации R^2 (Dispay R-squared value on chart)** выведет на диаграмму значение *коэффициента детерминации* R^2 - чем ближе он к 1 тем лучше и точнее наша линия тренда описывает исходные данные. Значения коэффициента детерминации <0,7 говорят о том, что наша кривая недостаточно хорошо описывает исходные данные и следует прибегнуть к другому способу или математической модели прогнозирования.

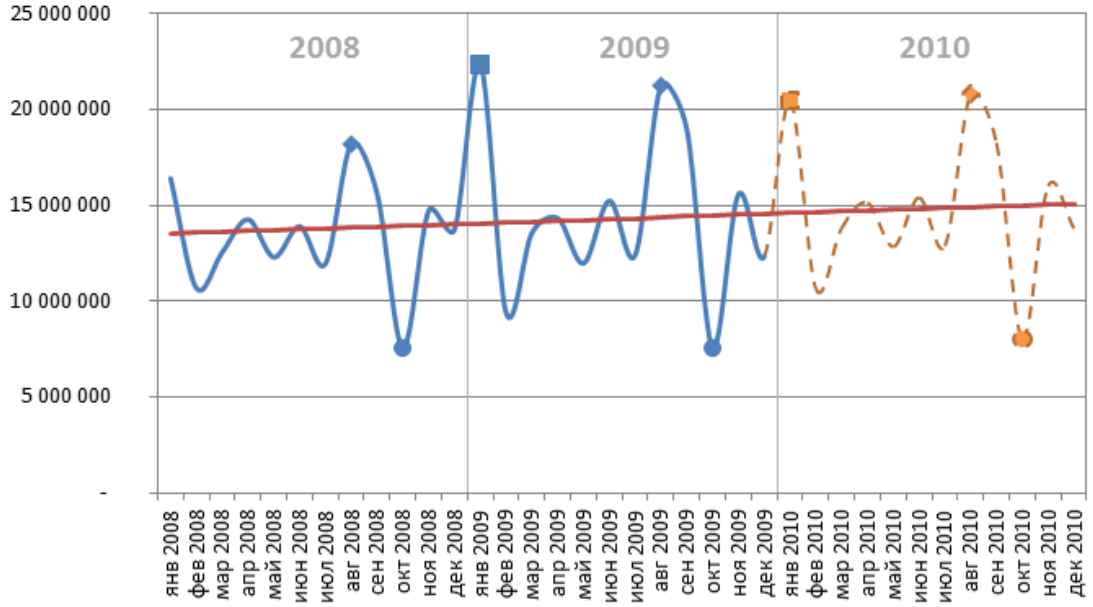
3. Учет сезонности

Сезонные колебания, обычно, весьма сильный фактор в большинстве бизнес-задач прогнозирования, требующий обязательного учета. Различают два типа моделей учета сезонности:

- **Аддитивная** – к имеющемуся значению тренда прибавляется или вычитается определенная, характерная для этого периода (месяца) величина.
- **Мультипликативная** – значение тренда умножается на поправочный коэффициент (индекс) сезонности.

Алгоритм учета сезонности в общем случае таков:

1. Строится тренд по имеющимся данным, используя функции ПРЕДСКАЗ или ТЕНДЕНЦИЯ.
2. Вычисляются индексы (коэффициенты) сезонности – как отношение реальных данных к трендовым.
3. Если нам известны данные за несколько циклов сезонности (лет), то имеет смысл полученные индексы усреднить для большей достоверности результатов.
4. Спрогнозированные на будущие периоды трендовые значения умножаются на высчитанные усредненные индексы сезонности – получаем прогноз в виде тренда, на который наложены сезонные изменения.



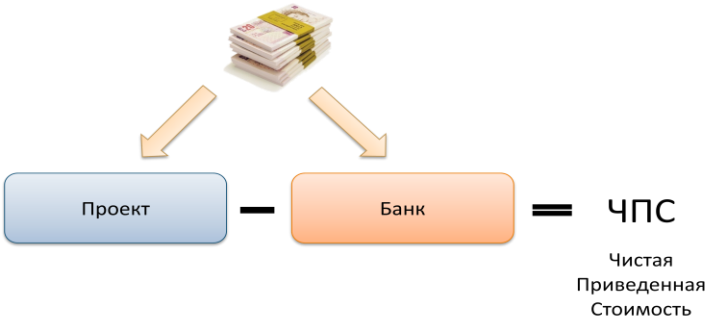
4. Оценка инвестиционной привлекательности проектов

Еще одним немаловажным аспектом прогнозирования и бизнес–планирования является достаточно типовая задача оценки прибыльности и принятия решения по поводу инвестиций в те или иные проекты.

Предположим у вас (или у вашей компании) появились свободные денежные средства. Вопрос в том – вложить ли эти деньги в проект X или в проект Y? А может быть выгоднее всего будет вообще положить их в банк под проценты? Ответы на эти вопросы в Excel можно найти с помощью функций дисконтирования ЧПС (NPV) и ВСД (IRR).

Функция ЧПС (NPV)

Функция ЧПС высчитывает ***чистую приведенную стоимость (Net Present Value)*** для заданного проекта, т.е. разницу между прогнозируемой прибылью по проекту и прибылью в случае, если мы эти же средства просто положим в банк под проценты:



В своих расчетах функция ЧПС основывается на наборе планируемых денежных потоков (отрицательных – мы вкладываем в проект, и положительных – получаем прибыль от проекта) и банковской ставке.

Синтаксис функции ЧПС следующий:

=ЧПС(Ставка; Значения_денежных_потоков), где

- **Ставка** – принимаемая для расчета банковская ставка (по умолчанию = 10%)
- **Значения_денежных_потоков** – диапазон ячеек, содержащий положительные и отрицательные суммы (потоки наличности) по проекту.

Функция ВСД (IRR)

Эта функция вычисляет *внутреннюю* ***ставку доходности (Internal Rate of Return)***, т.е. подбирает такое значение банковской ставки, при котором прибыль по вкладу оказывается равна планируемой прибыли по проекту. Например, если вы высчитали, что по данному проекту ВСД = 12%, и есть банк, который готов взять ваши средства под 14% - не связывайте с проектом, а смело делайте вклад - прибыль окажется больше.

Или, другими словами, если в предыдущей функции ЧПС использовать значение Ставки = ВСД, то ЧПС = 0.

Синтаксис функции ВСД:

=ВСД(Значения_денежных_потоков; Предполагаемая_ставка), где

- **Значения_денежных_потоков** – диапазон ячеек, содержащий положительные и отрицательные суммы (потоки наличности) по проекту.
- **Предполагаемая ставка** – необязательный аргумент, равный предполагаемому значению банковской ставки (используется в сложных случаях, когда функция не может сразу сама подобрать нужное значение и ей необходима «подсказка» в виде приближения).

5. Вариативный анализ «что – если»

Сплошь и рядом при выполнении экономических (и не только) расчетов в Excel возникает необходимость смоделировать и сравнить между собой разные варианты развития событий. Подобного рода анализ часто называют анализом «что-если». В Excel для реализации подобных вариантов есть несколько инструментов, а именно *Таблица Подстановок* и *Сценарии*.

5.1. Таблица подстановок

Таблица подстановок позволяет провести одно- или двухмерный анализ «что-если», т.е. «играть» максимум двумя параметрами на входе в расчет, отслеживая при этом результат (одну интересующую ячейку) на выходе. Для построения таблицы мы должны иметь законченную математическую модель в

Excel, созданную с помощью формул и функций. Возьмем, для примера, калькулятор для расчета накоплений:

Планирование накоплений

Входные данные

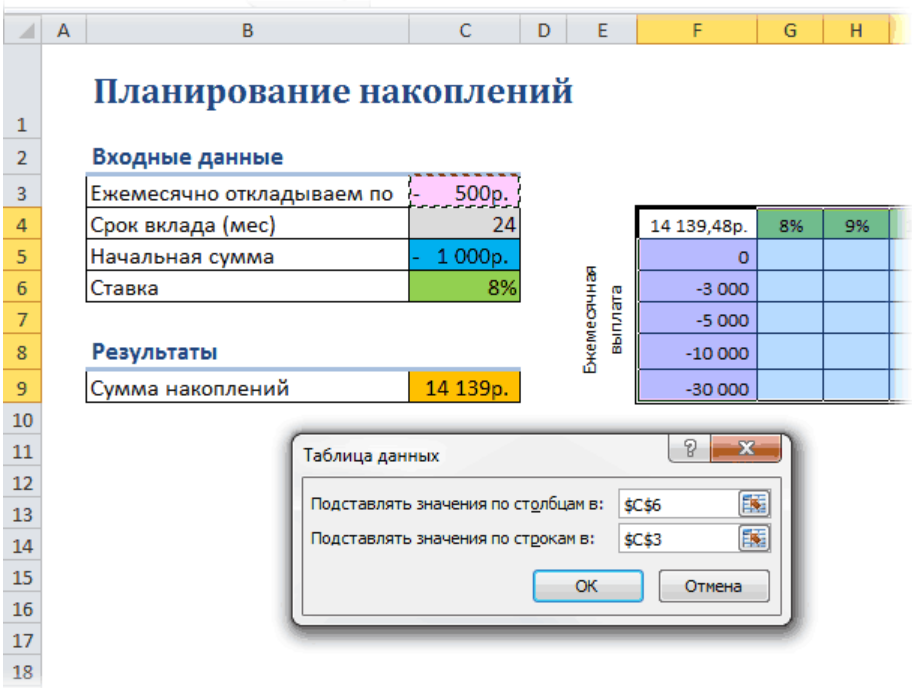
Ежемесячно откладываем по	- 500р.
Срок вклада (мес)	24
Начальная сумма	- 1 000р.
Ставка	8%

Результаты

Сумма накоплений	14 139р.

Алгоритм использования таблицы подстановки на основе такого калькулятора следующий:

1. Создать пустую таблицу, где первая строка и столбец будут заполнены проверяемыми значениями входных переменных (например, процентной ставки и ежемесячных выплат).
2. В левом верхнем углу таблицы сделать ссылку на ячейку с результатами расчета в нашей модели.
3. Выделить всю таблицу и на вкладке ***Данные (Data)*** развернуть список ***Анализ «что-если» (What-if analysis)*** и выбрать ***Таблица данных (Data Table)***. В открывшемся окне выбрать последовательно ячейки, куда нужно подставлять данные из заголовков столбцов и строк:



4. Результат будет выглядеть примерно следующим образом:

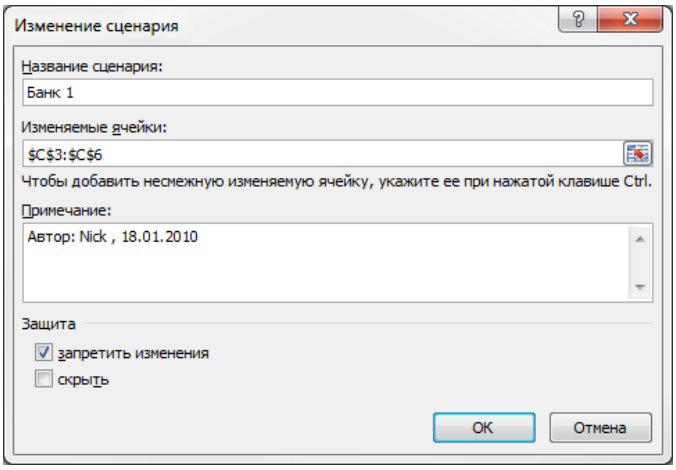
	Процентная ставка								
14 139,48р.	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%
Ежемесячная выплата									
0	1 173	1 196	1 220	1 245	1 270	1 295	1 321	1 347	1 374
-3 000	78 972	79 762	80 561	81 371	82 190	83 020	83 861	84 712	85 573
-5 000	130 839	132 139	133 455	134 788	136 137	137 503	138 887	140 288	141 706
-10 000	260 505	263 081	265 690	268 330	271 004	273 712	276 453	279 228	282 038
-30 000	779 169	786 851	794 628	802 502	810 474	818 545	826 716	834 990	843 367

5.2. Сценарии

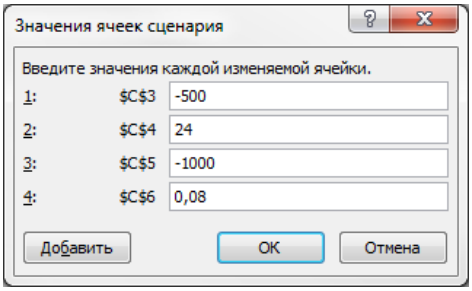
По сути, *Сценарии (Scenarios)* являются более продвинутым вариантом *Таблицы подстановок* – здесь в качестве входных данных можно указать уже не две, а более (до 32) ячеек и отслеживать на выходе тоже не один, а сразу несколько параметров.

Для добавления сценариев к листу необходимо перейти на вкладку ***Данные (Data)***, развернуть список ***Анализ «что-если» (What-if analysis)*** и выбрать ***Диспетчер сценариев (Scenario Manager)***.

В открывшемся окне нажмите кнопку ***Добавить (Add)***, затем введите имя сценария и укажите изменяемые ячейки (ячейки, значения которых будут меняться от одного сценария к другому):



После нажатия на ***OK*** Excel попросит ввести значения для каждой изменяемой ячейки в сценарии:



Когда несколько сценариев будут добавлены к списку, можно:

- Быстро переключаться между сценариями, выделяя их в списке и нажимая кнопку ***Вывести (Show)***.
- Создать сравнительный отчет по всем сценариям на отдельном листе используя кнопку ***Отчет (Summary)***

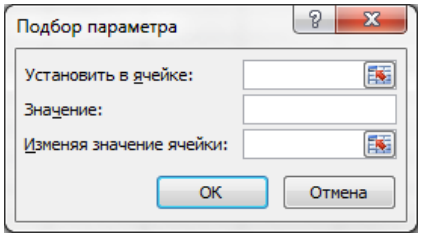
Структура сценария				
	Текущие значения:	Банк "ДДД"	Алиса, Базилио и Ко	Скрудж Inc
Изменяемые:				
B3	50 000,00р.	20 000,00р.	80 000,00р.	- р.
B4	10%	12%	9%	10%
B5	36	48	36	60
B6	1%	1%	2%	0%
B7	500,00р.	250,00р.	- р.	500,00р.
Результат:				
B11	-22 587,03р.	-19 223,70р.	-21 305,82р.	-15 935,28р.
B12	-1 086 633,12р.	-1 094 237,59р.	-858 259,55р.	-1 316 117,01р.
B13	-336 633,12р.	-344 237,59р.	-108 259,55р.	-566 117,01р.

Примечания: столбец "Текущие значения" представляет значения изменяемых ячеек в момент создания Итогового отчета по Сценарию. Изменяемые ячейки для каждого сценария выделены серым цветом.

6. Оптимизация

6.1. Подбор параметра

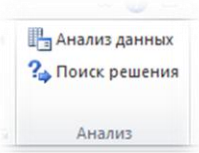
Это самый простой способ подгонки результата вычислений под нужное значение. На вкладке ***Данные (Data)*** в раскрывающемся списке ***Анализ «что-если» ("What-if" analysis)*** нужно выбрать команду ***Подбор параметра (Goal Seek)***. В открывшемся окне задать ячейку результата, ее подбираемое значение и ячейку входного параметра, меняя которую мы хотим подогнать результат.



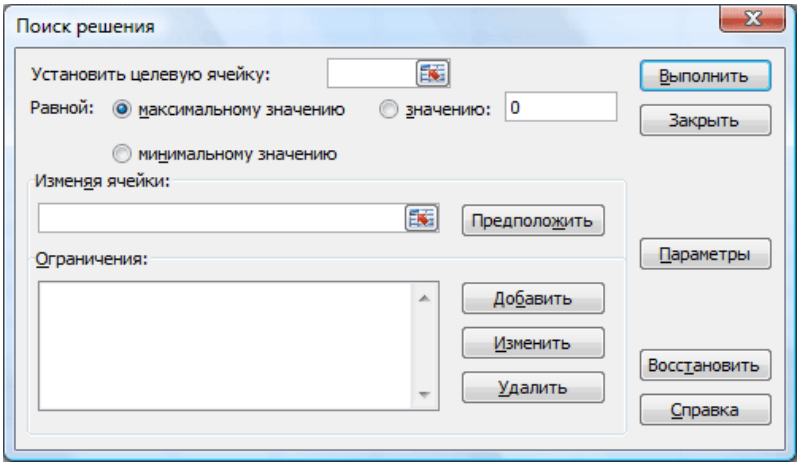
Минус этого способа в том, что на входе и на выходе отслеживаются только по одной ячейке и нельзя задавать ограничения для подбора. Этих недостатков нет у второго способа - *Поиска решения (Solver)*.

6.2. Поиск решения

Поиск решения (Solver) – это мощная надстройка Excel, предназначенная для решения сложных задач многопараметрической оптимизации с учетом набора ограничений, заданных пользователем. Запустить эту надстройку можно на вкладке ***Данные (Data)*** в группе ***Анализ (Analysis),*** выбрав команду ***Поиск решения (Solver)***.

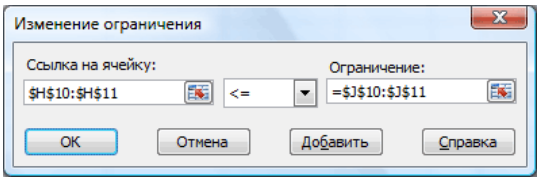


> *Если на вкладке **Данные** вашего Excel такой команды нет – ничего страшного - значит надстройка просто еще не подключена. Для ее подключения нажмите **кнопку Office – Параметры Excel (Excel Options)**, в появившемся окне выберите слева категорию **Надстройки (Add-Ins)** и нажмите кнопку **Перейти (Go to)**. В окне **Надстройки** установите флажок **Поиск решения (Solver)** и нажмите **OK.***

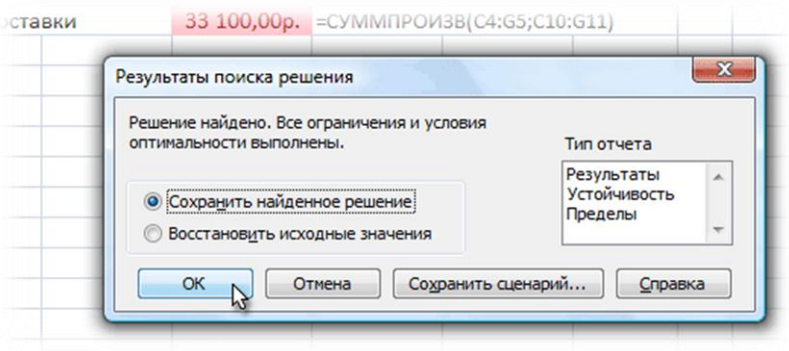


В этом окне нужно задать следующие настройки:

- ***Целевая ячейка (Target cell)*** – тут необходимо указать конечную главную цель нашей оптимизации. Целевую ячейку можно минимизировать (если это расходы), максимизировать (если это, например, прибыль) или попытаться привести к заданной константе.
- ***Изменяемые ячейки (By changing cells)*** – здесь нужно указать ячейки, варьируя значения которых мы хотим добиться нашего результата.
- ***Ограничения (Subject to the Constraints)*** – список ограничений, которые надо учитывать при проведении оптимизации (например, вместимость складов, бюджет проекта, грузоподъемность транспорта и т.д.) Для добавления ограничений в список нужно нажать кнопку Добавить (Add) и ввести условие в появившееся окно:



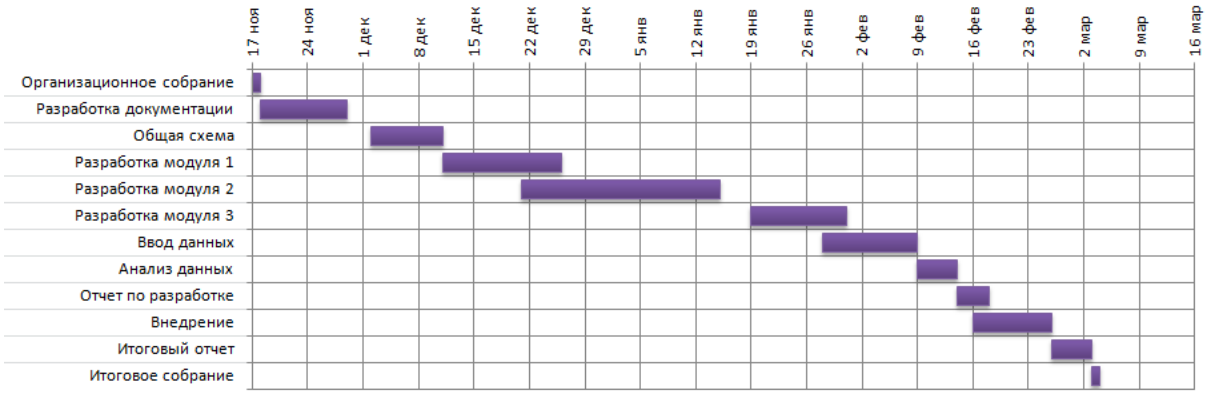
После ввода всех необходимых данных можно нажать кнопку ***Выполнить (Solve)***. После выполнения расчета Excel спросит пользователя – что делать с результатами:



Визуализация

1. Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта является классическим представлением данных в управлении проектами, т.к. наглядно и удобно отображает всю информацию по срокам, критическим этапам, задержкам и ресурсам проекта:



Построение такой диаграммы в Excel можно условно разбить на несколько этапов:

Этап 1. Подготовка таблицы исходных данных

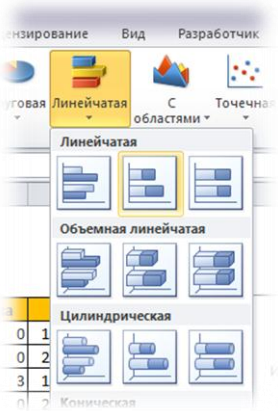
Для построения диаграммы нам потребуется таблица с информацией о сроках каждого этапа следующего вида:

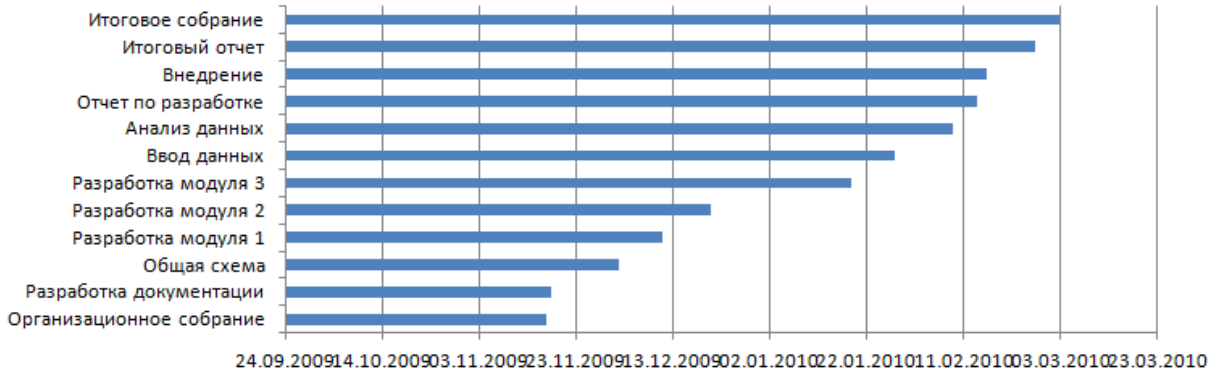
Этап проекта	Начало	Длительность	Задержка	Конец
Организационное собрание	17.11.2009	1	0	17.11.2009
Разработка документации	18.11.2009	11	0	28.11.2009
Общая схема	02.12.2009	9	3	10.12.2009
Разработка модуля 1	11.12.2009	15	0	25.12.2009
Разработка модуля 2	21.12.2009	25	-5	14.01.2010
Разработка модуля 3	19.01.2010	12	4	30.01.2010
Ввод данных	28.01.2010	12	-3	08.02.2010
Анализ данных	09.02.2010	5	0	13.02.2010
Отчет по разработке	14.02.2010	4	0	17.02.2010
Внедрение	16.02.2010	10	-2	25.02.2010
Итоговый отчет	26.02.2010	5	0	02.03.2010
Итоговое собрание	03.03.2010	1	0	03.03.2010

Даты начала и окончания этапов могут вводиться вручную, а могут и вычисляться с помощью простых формул.

Этап 2. Строим диаграмму дат начала

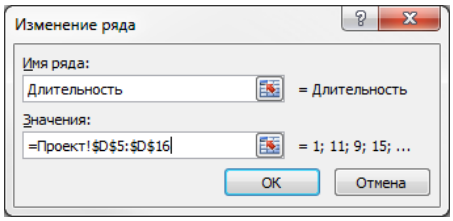
Сначала построим линейчатую диаграмму с накоплением для дат начала этапов. Для этого выделим первых два столбца нашей таблицы и вставим диаграмму, используя вкладку ***Вставка (Insert)*** и кнопку ***Линейчатая (Bar)***:



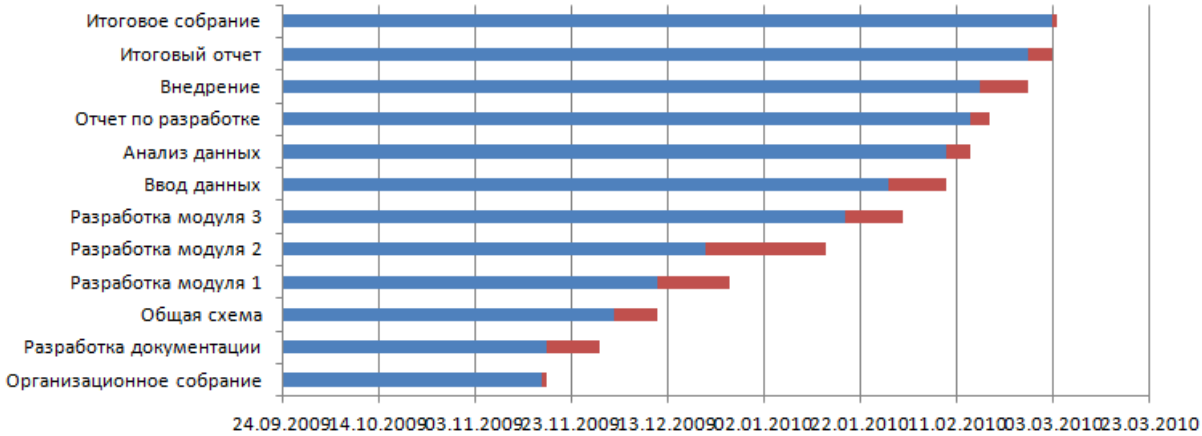


Этап 3. Добавляем длительности

Теперь добавим к полученной диаграмме длительности каждого этапа. Для этого выделим диаграмму и на вкладке ***Конструктор (Design)*** нажмем кнопку ***Выбрать данные (Select Data)***. В открывшемся окне воспользуемся кнопкой ***Добавить (Add)***, чтобы дополнить нашу диаграмму новым рядом данных (третий столбец нашей таблицы):



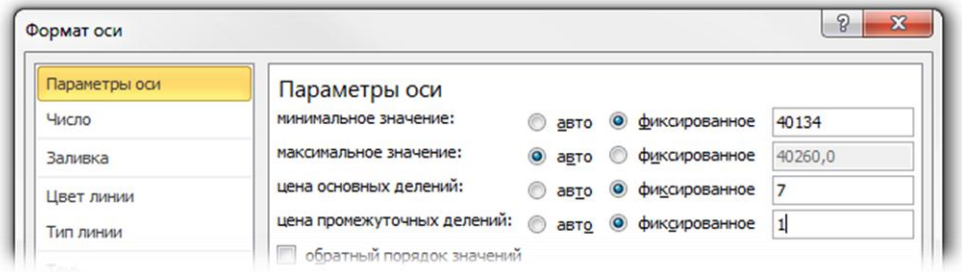
После нажатия кнопки **OK** диаграмма должна принять следующий вид:



Этап 4. Настройка внешнего вида

Диаграмма практически готова, осталось настроить ее более удобное внешнее представление. Для этого:

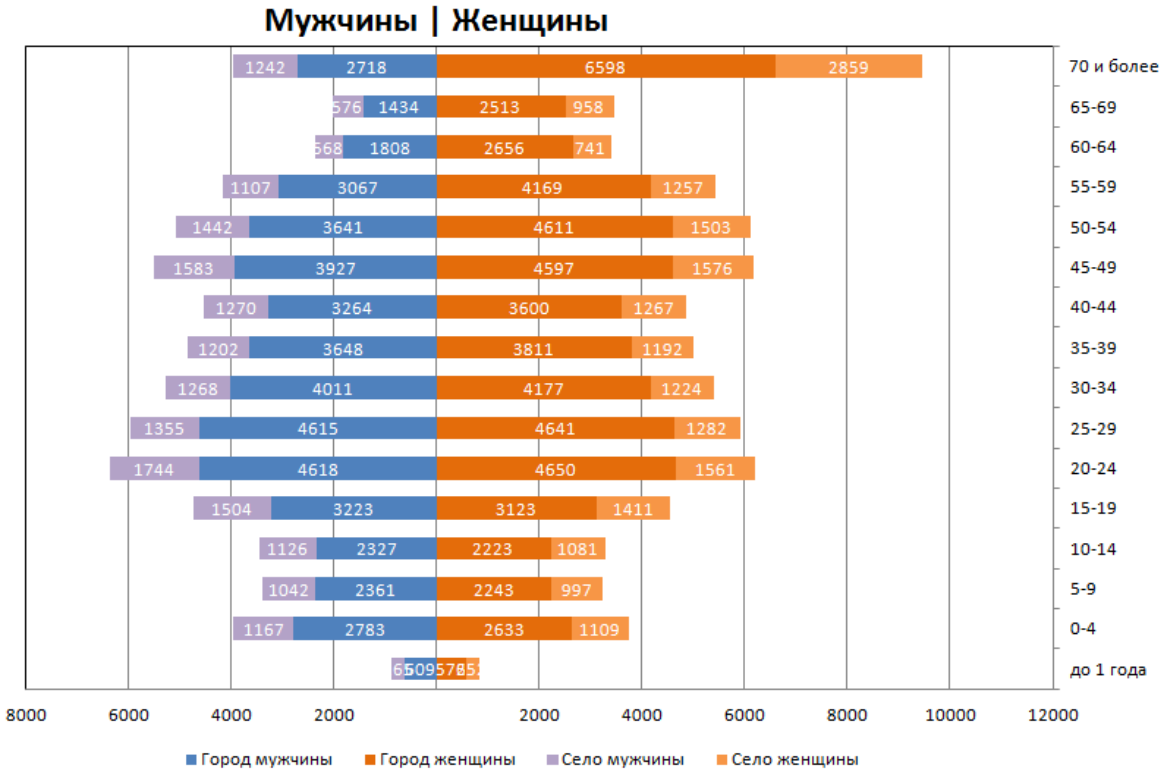
- Выделяем ряд данных **Начало** (синие столбцы) и обесцвечиваем их с помощью инструмента ***Заливка фигуры (Fill)*** на вкладке ***Формат (Format)***.
- Переворачиваем вертикальную ось. Для этого щелкаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем команду ***Формат оси (Format Axis)***. В открывшемся диалоговом окне ставим флажок ***Обратный порядок категорий (Reverse order)***.
- Настраиваем горизонтальную ось времени. Для этого щелкаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем команду ***Формат оси (Format Axis)***. В открывшемся диалоговом окне задаем параметры временной шкалы:



Также можно уточнить формат подписей и их положение в разделах (слева) ***Выравнивание (Alignment)*** и ***Число (Number)***.

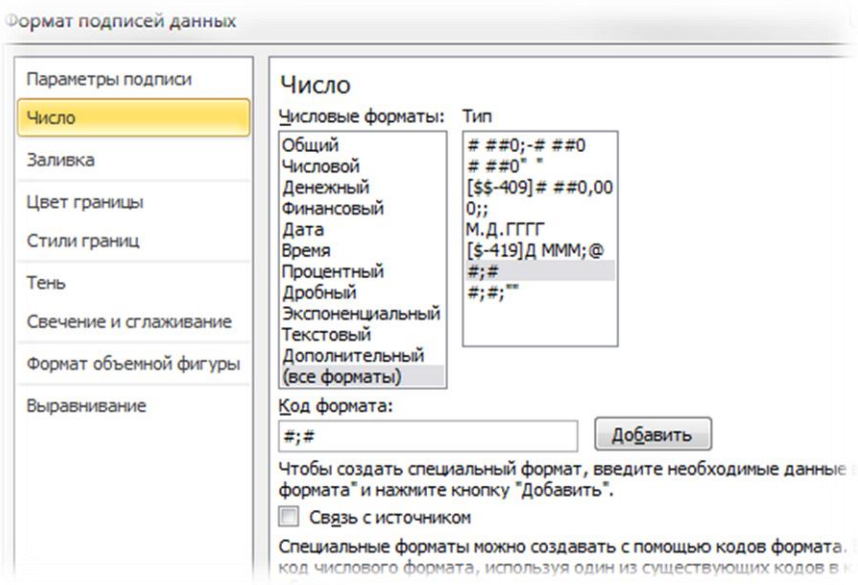
2. Диаграмма сравнения TORNADO

Представляет собой одну из вариаций линейчатой диаграммы с накоплением (stacked bar). Обычно используется для наглядного попарного сравнения двух наборов данных:



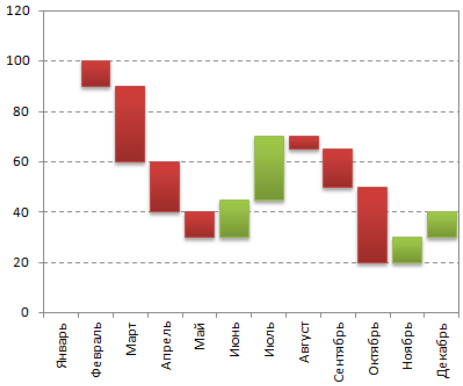
Особенности построения диаграммы такого типа:

- Для разнесения данных по разные стороны вертикальной оси один ряд данных (в данном примере – информация о мужчинах) умножается на -1.
- Вертикальную ось сдвигаем вправо – для этого Для этого щелкаем по горизонтальной оси правой кнопкой мыши и выбираем команду ***Формат оси (Format Axis)***. В открывшемся диалоговом окне ставим флажок ***Вертикальная ось пересекает максимальное значение по оси (Vertical Axis in Maximum Value)***
- Для скрытия нулей в подписях данных к ним применяется пользовательский формат «#;#». Выделите подписи, щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите команду ***Формат подписей данных (Format Data Labels)*** и в открывшемся окне в разделе ***Число (Number)*** выберите ***(все форматы)*** и введите код формата ***#;#***

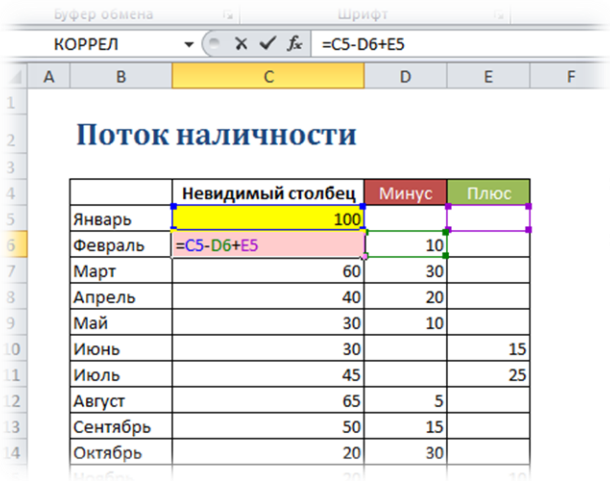


3. Каскадная диаграмма waterfall

Представляет собой один из вариантов гистограммы, наглядно отображающую динамику любого процесса, например потока наличности:



Специфичность данного типа диаграмм заключается в подготовке исходных данных, где придется использовать дополнительный столбец со следующей формулой:



	Невидимый столбец	Минус	Плюс
Январь	100		
Февраль	=C5-D6+E5	10	
Март	60	30	
Апрель	40	20	
Май	30	10	
Июнь	30		15
Июль	45		25
Август	65	5	
Сентябрь	50	15	
Октябрь	20	30	

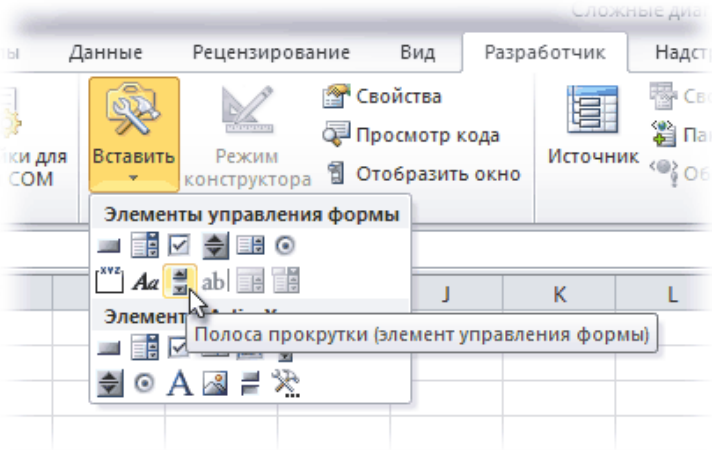
4. Динамические диаграммы

4.1. Диаграмма с зумом и прокруткой

Идея, лежащая в основе этой интерактивной диаграммы – использование элементов управления (полос прокрутки) и именованных диапазонов для создания диаграммы, в которой пользователь сможет гибко менять диапазон дат:

Шаг 1. Создаем полосы прокрутки

Откроем вкладку ***Разработчик (Developer)*** и из выпадающего списка ***Вставить (Insert)*** выберем элемент ***Полоса прокрутки (Scrollbar)***, который затем надо будет нарисовать (удерживая левую кнопку мыши) на листе с диаграммой:



Щелкнув потом по каждой правой кнопкой мыши, выберем пункт ***Формат объекта (Format Control)*** и зададим следующие настройки:

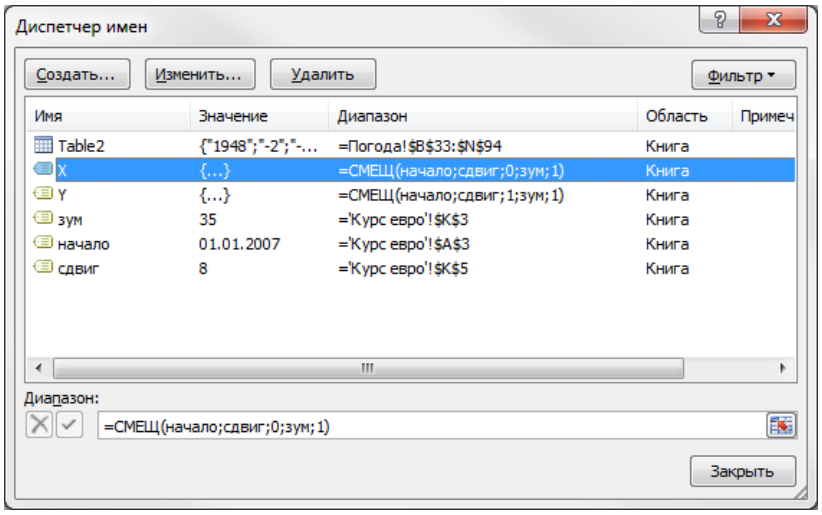
- Минимум=1

- Максимум=60 (количество данных в нашей таблице)
- Связать с ячейкой (Cell link) - выделить ячейку справа от соответствующей полосы (в нашем примере это К3 и К5)

Теперь при перемещении ползунков по полосам значение в связанных ячейках должны меняться в диапазоне от 1 до 60.

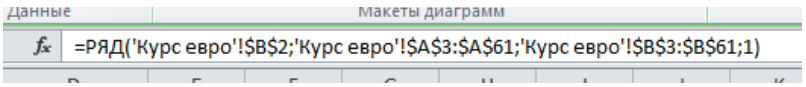
Шаг 2. Создаем именованные диапазоны

В Excel 2007 это удобно делать с помощью Диспетчера имен (Name manager) на вкладке Формулы (Formulas):

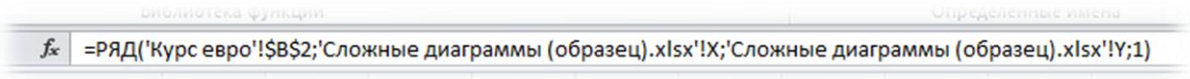


Шаг 3. Строим обычную диаграмму и привязываем ее к диапазонам

Теперь построим обычную диаграмму типа график по нашей таблице данных. Если выделить построенный ряд данных и посмотреть в строку формул, то можно увидеть функцию РЯД (SERIES), которая формирует данные для диаграммы:



В этой строке мы подменяем ссылки на ячейки созданными динамическими диапазонами:



Обратите внимание на то, что в формуле обязательно должно упоминаться имя файла перед именем диапазона.